НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

КонтрАвт®

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Свидетельство № 36900 от 04.09.2019.
Регистрационный № 37445-09.
Срок действия до 04.09.2029.



Модули ввода аналоговых сигналов

MDS AI-8UI, MDS AI-8UI/D

Паспорт
ПИМФ.426439.004 ПС
Версия 13.0

НПФ КонтрАвт

Россия, 603107 Нижний Новгород, а/я 21
тел./факс:(831) 260-13-08 (многоканальный)
e-mail: sales@contravt.ru, сайт: www.contravt.ru

Содержание

1 Назначение 3
2 Обозначение при заказе 4
3 Общие сведения и основные характеристики 5
4 Комплектность 18
5 Техническое обслуживание 19
6 Указание мер безопасности 20
7 Гарантийные обязательства 21
8 Адрес предприятия-изготовителя 22
9 Свидетельство о приёмке 23

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, порядком эксплуатации и техническим обслуживанием «Модулей ввода аналоговых сигналов **MDS AI-8UI, MDS AI-8UI/D**» (далее по тексту – модули). Модули выпускаются по техническим условиям ПИМФ.426439.001 ТУ.

При работе с модулем следует также пользоваться следующими документами и программными продуктами:

- «Модули ввода аналоговых сигналов MDS AI-8UI, MDS AI-8UI/D. Руководство по эксплуатации ПИМФ.426439.004 РЭ»;
- Программа-конфигуратор ***SetMaker.***

Новейшие версии всех документов и программных продуктов всегда доступны для скачивания на сайте www.contravt.ru.

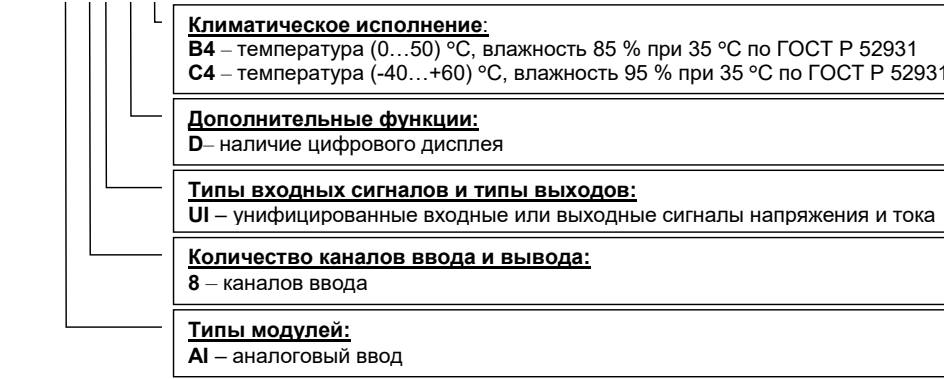
1 Назначение

Модули серии MDS предназначены для использования в распределенных системах сбора данных и системах управления в различных отраслях промышленности и лабораторных исследованиях. Модули MDS AI-8UI и MDS AI-8UI/D входят в состав серии MDS-модулей. Они обеспечивают:

- измерение аналоговых сигналов напряжения и тока, индивидуальный выбор типа входного сигнала и диапазона для каждого канала;
- линейное масштабирование измеренного сигнала для каждого канала;
- отображение результата измерения в единицах физических величин на 4-разрядном цифровом дисплее (для модуля MDS AI-8UI/D);
- низкочастотную фильтрацию измеренного значения, индивидуальный выбор постоянной времени ФНЧ для каждого канала;
- групповую гальваническую изоляцию каналов ввода от цепей питания и интерфейса;
- сетевой информационный обмен по интерфейсу RS-485 и выбранному протоколу с управляющим устройством (контроллером).

2 Обозначение при заказе

MDS X-XX/X-X



3 Общие сведения и основные характеристики

3.1 Органы индикации

Внешний вид модулей представлен на рисунке 3.1.
Органы индикации модуля размещены на передней панели.

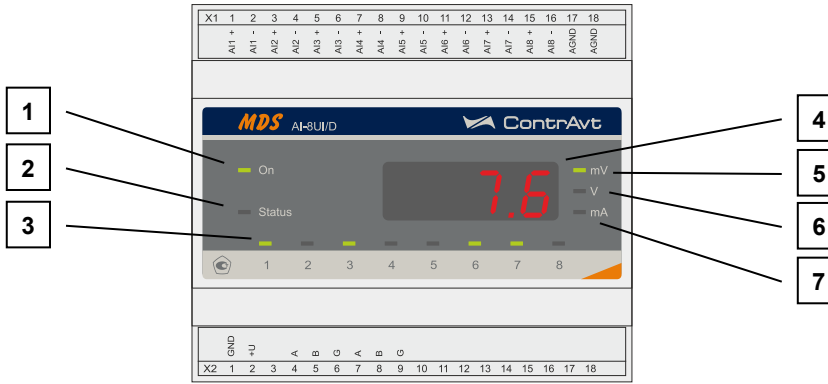


Рисунок 3.1 – Внешний вид модуля

На рисунке 3.1 цифрами обозначены:

1 – светодиодный индикатор «On»;

2 – светодиодный индикатор «Status»;

3 – группа светодиодных индикаторов, номера под индикаторами соответствуют номерам каналов, состояние которых индикаторы отображают;

4 – 4-разрядный цифровой дисплей;

5 – светодиодный индикатор «mV»;

6 – светодиодный индикатор «V»;

7 – светодиодный индикатор «mA»

} (для мод. MDS AI-8UI/D)

3.2 Органы управления

К органам управления модуля относятся DIP-переключатели, расположенные на верхней плате модуля (под крышкой) и джамперы, расположенные на нижней плате. DIP-переключатели служат для выбора протокола сетевого обмена, а джамперы – для выбора режима измерения тока или напряжения.

Фрагмент верхней платы модуля с DIP-переключателями выбора протокола сетевого обмена приведён на рисунке 3.2 .

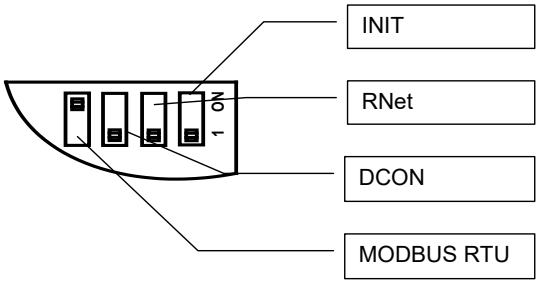


Рисунок 3.2 – Фрагмент верхней платы модуля с DIP-переключателями

3.3 Технические характеристики

Технические характеристики модуля приведены в Руководстве по эксплуатации ПИМФ.426439.004 РЭ.

3.4 Функционирование модуля

Описание функционирования модуля приведено в Руководстве по эксплуатации ПИМФ.426439.004 РЭ.

3.5 Габаритные и присоединительные размеры модуля

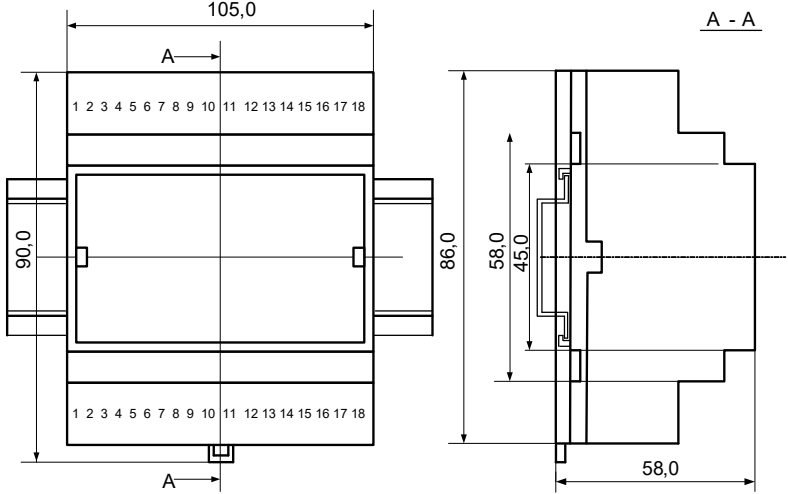


Рисунок 3.3 – Габаритные и присоединительные размеры модуля

3.6 Подключение модуля

Электрические соединения модуля с другими элементами системы автоматического регулирования осуществляются с помощью разъёмных клеммных соединителей **X1** и **X2**. Клеммы модуля рассчитаны на подключение проводов с максимальным сечением не более 2,5 мм^2. Назначение клемм и их обозначение приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Назначение клемм модуля

Разъём X1			**Разъём X2**		
№ контакта	Обозначение	Назначение	№ контакта	Обозначение	Назначение
X1:1	AI 1+	Вход 1 +	X2:1	GND	«Минус» питания модуля
X1:2	AI 1 -	Вход 1 -	X2:2	+U	«Плюс» питания модуля
X1:3	AI 2+	Вход 2 +	X2:4, X2:7	A	Интерфейс RS-485
X1:4	AI 2 -	Вход 2 -	X2:5, X2:8	B	Интерфейс RS-485
X1:5	AI 3+	Вход 3 +	X2:6, X2:9	G	Экран интерфейса RS-485
X1:6	AI 3 -	Вход 3 -	X2:3, X2:10-X2:18	-	Не подключен
X1:7	AI 4+	Вход 4 +			

Разъём X1			Разъём X2		
№ контакта	Обозначение	Назначение	№ контакта	Обозначение	Назначение
X1:8	AI 4 -	Вход 4 -			
X1:9	AI 5+	Вход 5+			
X1:10	AI 5-	Вход 5-			
X1:11	AI 6+	Вход 6+			
X1:12	AI 6-	Вход 6-			
X1:13	AI 7+	Вход 7+			
X1:14	AI 7-	Вход 7-			
X1:15	AI 8+	Вход 8+			
X1:16	AI 8-	Вход 8-			
X1:17 X1:18	AGND	Общий сигнальный			

Внимание! Подача на любой вход модуля сигнала с уровнем напряжения выше 35 В любой полярности приведет к выходу модуля из строя.

Максимальные значения входных напряжений:

Между входами AIn+ и AIn- (n = 1….8) ..... ±12 В.

Между любым из входов AIn и AGND ..... ±12 В.

Максимальные значения входных токов (в режиме измерения тока):

Между входами AIn+ и AIn- (n = 1….8) ..... ±30 мА.

При подключении модуля к другим элементам систем автоматического регулирования следует руководствоваться следующим общим правилом: цепи каналов ввода-вывода, линии интерфейса и шины питания необходимо прокладывать раздельно, выделив их в отдельные кабели. ***Не рекомендуется*** прокладывать вышеуказанные цепи в одном жгуте.

3.6.1 Подключение цепей электропитания модуля

Электропитание модулей необходимо производить от источника напряжения постоянного тока, цепь электропитания которого не связана с электропитанием мощных электроустановок.

Подключение к источнику постоянного напряжения нескольких модулей производится отдельными проводами для каждого модуля. Электропитание одного модуля от другого не допускается.

«Минус» источника постоянного напряжения подключается к клемме X2:1.

«Плюс» источника постоянного напряжения подключается к клемме X2:2.

Допустимый уровень пульсаций питающего напряжения..... 1,5 В.

Защита от перемены полярности напряжения питания.....до 35 В.

3.6.2 Подключение цепей интерфейса RS-485

Подключение интерфейса RS-485 производится витой парой к клеммам **A** (контакт **X2:4** или дублирующий его **X2:7**) и **B** (контакт **X2:5** или дублирующий его

X2:8) разъёма **X2**. Экран соединяется с клеммой **G** (контакт **X2:6** или дублирующий его **X2:9**). Клемма **G** может быть заземлена только на одном из модулей, объединенных сетью RS-485. Особенности разводки коммуникационных сетей RS-485 и выбор кабеля описываются в соответствующей технической литературе (см. http://www.contravt.ru). Протокол обмена Modbus RTU является открытым (см. http://www.modbus.org). Протокол обмена RNet является открытым (см. http://www.contravt.ru). Протокол обмена DCS является открытым (см. Приложение 2 к ПИМФ.426439.004 РЭ). Характеристики интерфейса (скорость передачи и сетевой адрес модуля) задаются при подготовке модуля к работе.

Управление протоколами осуществляется управляющим компьютером (контроллером).

При выпуске модуль сконфигурирован на работу:

- с протоколом обмена **Modbus RTU**;
- адрес **01**, скорость передачи данных **9600 бод**, без контроля по чётности;
- режим **INIT** выключен;
- тайм-аут системного «сторожевого» таймера равен **0**;
- фильтр 1-8 равен **0**;
- тип датчика 1-8 канала – **(-150...150) мВ**, (джамперы в положении измерения напряжения));
- приоритеты 1-8 канала – **высокий**.

3.6.3 Подключение датчиков к измерительным входам

Типы входных сигналов (первичных датчиков) устанавливаются пользователем при подготовке модуля к работе путем установки соответствующих значений регистров (см. п.6.2 РЭ). Также нужно помнить о необходимости установки джамперов в положение измерения тока или напряжения, в зависимости от типа подключаемого датчика. Подключение источника сигнала рекомендуется выполнять проводом витая пара в экране, заземление экрана в одной точке со стороны источника сигнала.

Общая схема подключения входных сигналов напряжения (тока) приведена на рисунке 3.4. (показано только четыре канала, остальные – аналогично):

Внимание! При подключении нескольких дифференциальных источников сигналов их общие точки должны быть подключены к клеммам AGND. При подключении нескольких заземлённых источников сигналов их заземление необходимо производить в одной точке.

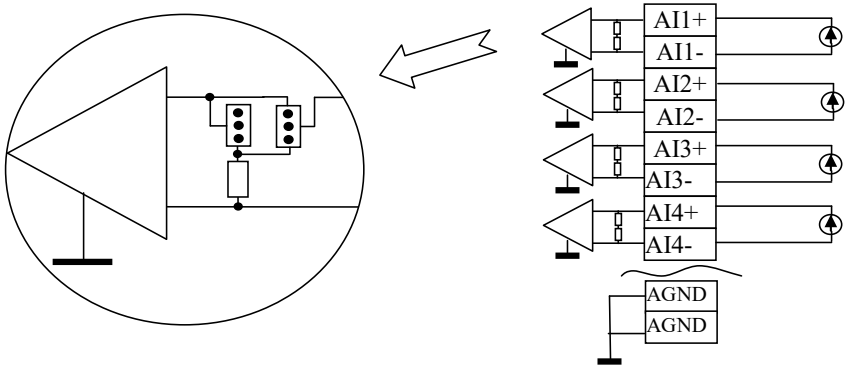


Рисунок 3.4 – Подключение датчиков к измерительным входам

3.6.3.1 Подключение источника напряжения

При работе с датчиками-источниками сигналов напряжения, выходной сигнал датчика может преобразовываться в значение измеренного технологического параметра. Преобразование осуществляется по линейному закону с помощью масштабных коэффициентов, задаваемых пользователем при подготовке модуля к работе. Для того чтобы модуль измерял сигналы от датчиков-источников напря-

жений, соответствующий канал необходимо перевести в режим измерения напряжений. Установка режима измерения тока или напряжения производится для каждого канала индивидуально.

На рисунке ниже приведён пример подключения источника напряжения ко второму измерительному каналу модуля и положение джамперов, установленных на режим измерения сигнала напряжения.

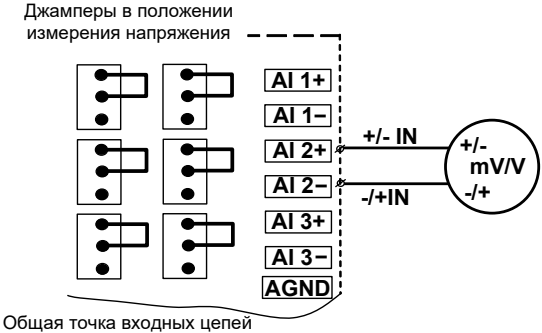


Рисунок 3.5 – Пример подключения источника напряжения ко второму измерительному каналу

3.6.3.2 Подключение источника тока

При работе с датчиками-источниками сигналов тока, выходной сигнал датчика может преобразовываться в значение измеренного технологического параметра. Преобразование осуществляется по линейному закону с помощью масштабных коэффициентов, задаваемых пользователем при подготовке модуля к работе. Для того чтобы модуль измерял сигналы от датчиков-источников тока, соответствующий канал необходимо перевести в режим измерения тока. Установка режима измерения тока или напряжения производится для каждого канала индивидуально.

На рисунке ниже приведён пример подключения источника тока ко второму измерительному каналу и положение джамперов, установленных на режим измерения сигнала тока.

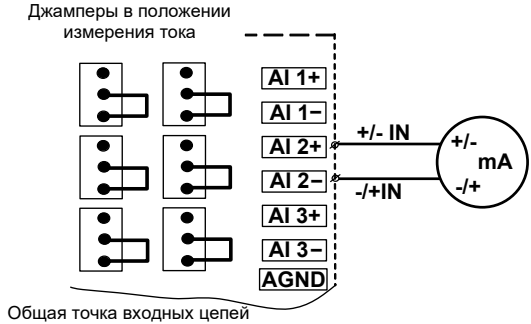


Рисунок 3.6 – Пример подключения источника тока ко второму измерительному каналу

4 Комплектность

При поставке модуль комплектуется:

Модуль ..... 1 шт.
Паспорт ..... 1 шт.
Клеммник 2EDGK-5.08-06P-14 ..... 6 шт.
Упаковка (коробка из гофрированного картона) ..... 1 шт.

5 Техническое обслуживание

Для модуля установлено ежегодное обслуживание и обслуживание при проведении поверки.

Ежегодное техническое обслуживание модуля состоит в контроле крепления модуля, контроле и/или протяжке электрических соединений, удаления пыли и загрязнений с корпуса модуля с помощью смоченного в спирте тампона.

Порядок обслуживания при проведении поверки указан в Методике поверки ПИМФ. 426439.001 МП.

6 Указание мер безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током модули соответствуют классу III по ГОСТ 12.2.007.0 (оборудование с питанием от безопасного сверхнизкого напряжения).

Подключения и ремонтные работы, а также все виды технического обслуживания производятся при отключенном напряжении питания.

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых модулей и всех их характеристик описанным в Руководстве по эксплуатации, при соблюдении потребителем всех допустимых условий и режимов эксплуатации, транспортирования и хранения.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, программное обеспечение и эксплуатационную документацию модулей без предварительного уведомления потребителей.

Длительность гарантийного срока – 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется от даты отгрузки (продажи) модуля. Документом, подтверждающим гарантию, является паспорт с отметкой предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок продлевается на время подачи и рассмотрения рекламации, а также на время проведения гарантийного ремонта силами изготовителя в период гарантийного срока.

Гарантийные обязательства выполняются предприятием-изготовителем на своей территории.

8 Адрес предприятия-изготовителя

Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21
тел./факс: (831) 260-13-08
e-mail: sales@contravt.ru
www.contravt.ru

9 Свидетельство о приёмке

Сведения о приборе:

|

|_____

Штамп ОТК _____

Первичная поверка проведена «_____» _____ 20____ г

Поверитель _____/_____/